GHENA HANI

Ingénieur IA | Deep Learning · NLP · Systèmes LLM

Alger, Algérie | hanighena4@gmail.com | +213 541 894 743

github.com/HANIDEVINF | linkedin.com/in/ghena-hani-3543a3375 | Portfolio

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Ingénieur IA et étudiant en Master d'Intelligence Artificielle (USTHB), avec cinq stages de recherche en IA au CERIST et environ deux ans de développement full-stack freelance. Conçoit des systèmes de deep learning de bout en bout : une architecture Transformer multilingue pour l'arabe dialectal, le berbère, le français et l'anglais (MuCAT), un classifieur d'arythmies ECG sans fuite de données compressé en modèle TFLite INT8 de 155 Ko, et une plateforme IoT de suivi de patients en temps réel connectée à des capteurs physiques.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Deep Learning & ML :** PyTorch, TensorFlow/Keras, Hugging Face Transformers, scikit-learn, modèles de la famille BERT, NLP, séries temporelles et traitement du signal, quantification TFLite INT8
- **Applications LLM :** RAG et prototypes ReAct/tool calling, harnais d'évaluation LLM, garde-fous (guardrails), sensibilisation à l'injection de prompt
- **Ingénierie :** Python, FastAPI, Flask, TypeScript, Next.js/React, API REST, WebSockets/WebRTC, Docker, Git, MongoDB, PostgreSQL, Supabase, Flutter, Raspberry Pi, Java, SQL

EXPÉRIENCE

Stagiaire de recherche en IA (5 stages) 2024 – Présent

CERIST (Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique), Alger

- Conception et implémentation de **MuCAT**, architecture NLP multilingue (arabe, darija algérienne, kabyle, chaoui, français, anglais) basée sur mDeBERTa-v3-base, avec pooling d'attention hiérarchique, gating FiLM sensible à la langue et tête d'incertitude évidentielle (Dirichlet).
- Construction d'un classifieur d'arythmies ECG (CNN 1D + 2 blocs Transformer + 8 caractéristiques RR) déployé en modèle TFLite INT8 pour l'inférence embarquée (voir Projets).
- Détection d'anomalies ECG et glycémie en temps réel sur capteurs médicaux physiques, avec alertes d'urgence.
- Contribution à AAPIS (Système Intelligent de Páncréas Artificiel Algérien) : IA embarquée, fusion de capteurs IoT, biosignaux.

Développeur Full-Stack & IA indépendant ∼2 ans

Freelance, Alger

- Systèmes en production pour des clients algériens : plateforme web et applications Electron (médecin, réceptionniste) pour Tadjmeel Clinica (Alger) ; ERP/caisse multi-rôles avec registre fiscal G50 et suivi de livraison sur 58 wilayas ; systèmes e-commerce et de stock pour des boutiques de prêt-à-porter masculin à Alger, Sidi Bel Abbès et Mascara.
- 7 démonstrations et prototypes d'IA interactifs publics (parole, modération de contenu, classification de documents, workflows d'agents, évaluation de LLM), code source sur GitHub.

PROJETS SÉLECTIONNÉS

Classification d'arythmies ECG (v7) GitHub

- CNN 1D + 2 blocs Transformer + 8 caractéristiques RR sur MIT-BIH avec séparation stricte inter-patients DS1/DS2 : exactitude de 87,63 % (modèle seul) et 90,13 % (ensemble 5 plis, F1 macro 0,529), sur 49 668 battements inédits.
- TFLite INT8 : 155,4 Ko, 0,32 ms par battement, 99,82 % de concordance avec le modèle flottant.

MedGuardAI – Suivi de patients en temps réel (PFE de Licence, USTHB) GitHub

- Capteurs physiques ECG et glycémie (Raspberry Pi), détection d'anomalies par IA, alertes d'urgence, chat patient–médecin, WebRTC, rendez-vous, ordonnances. Flutter, Flask, MongoDB.

Classification de cultures MCTNet (Sentinel-2) – projet Neural Networks, USTHB GitHub

- Reproduction en Keras d'un réseau CNN–Transformer de cartographie des cultures sur des séries temporelles Sentinel-2 extraites avec Google Earth Engine (Arkansas, Californie) ; correction d'une fuite de normalisation et ablation des covariables climat, sol et topographie.
- Extension avec BiGRU et indices de végétation : OA 0,966 (Arkansas) et 0,846 (Californie) contre 0,937 et 0,791 pour la reproduction de base. Exécutions uniques ; gains confondus avec un jeu d'entraînement plus grand.

FORMATION

Master en Intelligence Artificielle Sept. 2025 – Prévu juin 2027

Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB), Alger

Licence en Informatique Sept. 2022 – Juin 2025

USTHB, Alger – PFE : MedGuardAI

Certification : Deep Learning (Code 213), projet final réalisé, nov. 2025 – juin 2026

Langues : Arabe (langue maternelle) | Français (maîtrise professionnelle) | Anglais (niveau professionnel de travail)